14 Bilan annuel et consolidation des acquis de Seconde

Fiche 80 lun. 14 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [GEO] $A(-1;4)$ et $B(3;1)$. Quelles sont les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$?

   Rép. $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$.

2. Cœur · Méthode [GEO] Donner l'équation réduite de la droite (AB) avec $A(0;1)$ et $B(2;5)$.

   Rép. Pente 2 ; $y = 2x + 1$.

3. Cœur + · Méthode [REP] $A(1;0)$, $B(4;1)$, $C(5;4)$. Déterminer D pour que $ABCD$ soit un parallélogramme.

   Rép. $D = A + C - B = (2;3)$; contrôle : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

4. Retour · Flash [CAL] Calculer $-5 + 8 \times (-2)$.

   Rép. $-5 - 16 = -21$.

   Priorité de la multiplication.

5. Fil rouge · Énoncé → formule [REG] L'aire d'un carré de côté x est une fonction A de x. Donner $A(x)$, un tableau de valeurs pour $x = 1\,;\,2\,;\,3$, et dire si A est proportionnelle à x.

   Rép. $A(x) = x^2$; $1\,;\,4\,;\,9$; non proportionnelle : $A(2) \neq 2A(1)$.

Fiche 81 mar. 15 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [NUM] Écrire 0,00045 en notation scientifique.

   Rép. $4{,}5 \times 10^{-4}$.

2. Cœur · Flash [NUM] Déterminer $[-2;3[\cap]0;5]$.

   Rép. $]0;3[$.

3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $|x - 1| < 4$ et donner S sous forme d'intervalle.

   Rép. $-4 < x - 1 < 4 : S =]-3;5[$.

4. Retour · Développer [DEV] Développer et réduire $(2x - 1)^2$.

   Rép. $4x^2 - 4x + 1$.

5. Fil rouge · Flash [GEO] Un cylindre a pour rayon 3 cm et pour hauteur 5 cm. Calculer son volume exact.

   Rép. $V = \pi \times 3^2 \times 5 = 45\pi$ cm^3.

Fiche 82 jeu. 17 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [IMG] $f(x) = x^2 - 4x$. Calculer $f(3)$.

   Rép. $9 - 12 = -3$.

2. Cœur · Flash [EQ] Résoudre $x^2 = 9$ puis $|x| = 2$.

   Rép. $x = \pm 3$; $x = \pm 2$.

3. Cœur + · Méthode [REG] $f(x) = 2x - 3$ et $g(x) = x + 1$. Résoudre $f(x) < g(x)$.

   Rép. $2x - 3 < x + 1 \Leftrightarrow x < 4 : S =]-\infty;4[$.

4. Retour · Flash [QP] Un robinet débite 18 L en 4 min. Quel volume en 10 min ?

   Rép. $4{,}5 \times 10 = 45$ L.

5. Fil rouge · Lecture de code [ALG] Quelle est la valeur finale de `n` ?

```
n = 0
while n*n < 30:
    n = n + 1
```

Rép. $n = 6$ car $5^2 = 25 < 30$ mais $6^2 = 36 \geqslant 30$.
Plus petit entier naturel dont le carré est supérieur ou égal à 30.

Fiche 83 lun. 21 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [STA] Quelle est la moyenne de 5, 7, 9, 11 ?
   Rép. 8.
2. Cœur · Méthode [STA] Déterminer Q_1, la médiane et Q_3 de la série 1 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 11.
   Rép. $n = 7$: Q_1 rang $\lceil 7/4 \rceil = 2$: 3 ; médiane (rang 4) : 6 ; Q_3 rang $\lceil 21/4 \rceil = 6$: 9.
3. Cœur + · Vrai/faux [STA] Vrai ou faux ? Justifier. Ajouter 10 à chaque valeur d'une série laisse son écart type inchangé.
   Rép. Vrai. Les écarts à la moyenne ne changent pas.
4. Retour · Réflexion [IMG] Combien d'antécédents ont -1 et 4 pour $f(x) = x^2$?
   Rép. -1 : aucun ; 4 : deux (-2 et 2).
5. Fil rouge · Prouver [LIT] Montrer que pour tout réel x : $(x-1)(x+1)+1 = x^2$.
   Rép. $(x-1)(x+1)+1 = x^2-1+1 = x^2$.

Fiche 84 mar. 22 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [DEV] Développer et réduire $(2x-3)(x+4)$.
   Rép. $2x^2+8x-3x-12 = 2x^2+5x-12$.
2. Cœur · Flash [EQ] Résoudre $3x - 7 \leqslant 2x + 5$.
   Rép. $x \leqslant 12$; $S =]-\infty; 12]$.
3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $(x-1)(x+4) = 0$ puis $x^2 = 5$.
   Rép. $x = 1$ ou $x = -4$; $x = \sqrt{5}$ ou $x = -\sqrt{5}$.
4. Retour · Réflexion [PNP] Abonnement : 5 € + 3 € par entrée. Le prix est-il proportionnel au nombre d'entrées ?
   Rép. Non : 1 entrée $\mapsto$ 8 €, 2 entrées $\mapsto$ 11 $\neq$ 16 €.
5. Fil rouge · Flash [SOL] Un cône a pour rayon 3 cm et pour hauteur 4 cm. Calculer sa génératrice et son volume exact.
   Rép. Génératrice $\sqrt{3^2+4^2} = 5$ cm ; $V = \dfrac{1}{3}\pi \times 9 \times 4 = 12\pi$ cm^3.

Fiche 85 jeu. 24 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [PRO] Quel coefficient multiplicateur correspond à une hausse de 8 % ?
   Rép. 1,08.
2. Cœur · Méthode [PRO] Une hausse de 25 % est suivie d'une baisse de 20 %. Quel est le taux global ?
   Rép. $1{,}25 \times 0{,}8 = 1$: évolution nulle (0 %).
3. Cœur + · Flash [PRO] Un prix passe de 5 000 à 5 750 Ar. Quel est le taux d'évolution ?
   Rép. $\dfrac{750}{5\,000} = 15\,\%$.
4. Retour · Reconnaître [PER] Quelle est la section d'un cylindre par un plan contenant son axe ? Par un plan perpendiculaire à son axe ?
   Rép. Un rectangle ; un disque.
5. Fil rouge · Problème [EQ] Le triple d'un nombre, diminué de 4, est égal au double de ce nombre augmenté de 5. Écrire une équation puis trouver le nombre.
   Rép. $3x - 4 = 2x + 5$, d'où $x = 9$.

Vérification : $3 \times 9 - 4 = 23 = 2 \times 9 + 5$.

Fiche 86 lun. 28 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [MOD] Quel est le sens de variation de $x \mapsto -3x + 2$?
   Rép. Strictement décroissante (pente $-3 < 0$).
2. Cœur · Méthode [REG] Quels sont le minimum et le maximum de $f(x) = x^2$ sur $[-3; 1]$?
   Rép. Minimum 0 (en 0) ; maximum 9 (en -3) ; $f(1) = 1 < 9$.
3. Cœur + · Méthode [CMP] Pour $x > 0$, comparer $\dfrac{1}{x}$ et $\dfrac{1}{x+1}$.
   Rép. $0 < x < x + 1$ et l'inverse est décroissante sur $]0; +\infty[$: $\dfrac{1}{x} > \dfrac{1}{x+1}$.
4. Retour · Programme de construction [CON] Décrire en trois étapes la construction du symétrique A' de A par rapport à une droite (d).
   Rép. 1. Perpendiculaire à (d) passant par A, coupant (d) en H. 2. Reporter au compas HA de l'autre côté de (d). 3. A' est le point obtenu : H est le milieu de $[AA']$.
5. Fil rouge · Méthode [DEM] Un point I vérifie $IA = IB$. Où se situe-t-il ? Quelle propriété permet de l'affirmer ?
   Rép. Sur la médiatrice de $[AB]$ (caractérisation de la médiatrice).

Fiche 87 mar. 29 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [PRB] $P(A) = 0{,}28$. Calculer $P(\overline{A})$.
   Rép. 0,72.
2. Cœur · Méthode [PRB] 100 personnes dont 60 femmes ; 6 femmes et 4 hommes sont gauchers. Calculer $P_F(G)$ et $P_G(F)$.
   Rép. $P_F(G) = \dfrac{6}{60} = 0{,}1$; $P_G(F) = \dfrac{6}{10} = 0{,}6$.
3. Cœur + · Méthode [PRB] $P(A) = 0{,}4$, $P_A(B) = 0{,}5$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$. Calculer $P(B)$.
   Rép. $0{,}4 \times 0{,}5 + 0{,}6 \times 0{,}2 = 0{,}2 + 0{,}12 = 0{,}32$.
4. Retour · Problème [MOD] Volume d'un cube d'arête x : $V(x) = x^3$. Calculer $V(3)$ et trouver x tel que $V(x) = 64$.
   Rép. $V(3) = 27$; $x^3 = 64$, $x = 4$.
5. Fil rouge · Flash [REP] Dans quel quadrant (numérotés de I à IV dans le sens trigonométrique) se trouve $M(a; b)$ avec $a < 0$ et $b > 0$?
   Rép. Quadrant II (en haut à gauche).

Fiche 88 jeu. 1er juil. 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash [GEO] Quelle est la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 5 et 12 ?
   Rép. $\sqrt{25 + 144} = 13$.
2. Cœur · Flash [REP] Quelles sont les coordonnées du milieu de $[AB]$ avec $A(-3; 2)$ et $B(5; -4)$?
   Rép. $\left(\dfrac{-3+5}{2}; \dfrac{2-4}{2}\right) = (1; -1)$.
3. Cœur + · Rédiger [DEM] Montrer que $A(0; 0)$, $B(2; 1)$, $C(-1; 2)$ forment un triangle rectangle isocèle en A.
   Rép. $AB^2 = 5$, $AC^2 = 5$; $BC^2 = 9 + 1 = 10 = AB^2 + AC^2$: réciproque de Pythagore.

4. Retour · Flash [NUM] Donner une valeur approchée de $\frac{1}{3}$ à 10^{-2} près. Ce nombre est-il décimal ?

   Rép. 0,33. Non : l'écriture décimale de $\frac{1}{3}$ est illimitée (0,333…).

5. Fil rouge · Problème [DIV] Quel est le plus petit entier qui donne reste 1 dans la division par 4 et par 6, supérieur à 1 ?

   Rép. $1 + \text{PPCM}(4;6) = 13$.